

Моделирование атмосферы нейтронной звезды с учетом слоя растекания

Черносос Вячеслав

20 октября 2025 г.

В моделировании атмосферы нейтронной звезды (НЗ) можно выделить три основных этапа:

- вычисление параметров НЗ
- вычисление параметров поверхности НЗ
- вычисление параметров спектра НЗ

Этим мы и займемся в соответствующем порядке.

1 Нейтронная звезда

Для начала, зададим основные параметры нейтронной звезды:

- радиус звезды R_*
- масса звезды M_*
- частота вращения звезды ν_*
- угол наклона оси вращения звезды к наблюдателю i
- химический состав атмосферы звезды C

Эти параметры мы фиксируем в качестве постоянных для наших вычислений.

1.1 Физические параметры

Для начала разберемся с частотой вращения нейтронной звезды. Циклическая частота вращения может быть найдена как:

$$\Omega_* = 2\pi\nu_*$$

Однако, существует физическое ограничение, связанное с уравнением состояния нейтронной звезды, которое дает нам критическую частоту вращения:

$$\nu_{cr} = 1278 \text{ Hz} \cdot \sqrt{\frac{M_{1.4}}{(R_{10})^3}},$$

где $R_{10} = R_*/(10 \text{ km})$, $M_{1.4} = M_*/(1.4M_\odot)$, благодаря чему мы можем отнормировать частоту вращения на критическую:

$$\bar{\nu} = \frac{\nu_*}{\nu_{cr}}.$$

С помощью этой отнормированной частоты вращения, а также уравнения состояния, мы можем получить значения скорректированной массы нейтронной звезды:

$$M' = M_* \cdot \left(a_0 - \frac{a_1}{\bar{\nu} - 1.1} + a_2 \cdot \bar{\nu}^2 \right)$$

где $a_1 = 0.001 \cdot (M_{1.4})^{1.5}$, $a_2 = 10a_1$, $a_0 = 1 - a_1/1.1$, а также её экваториального радиуса:

$$R_{eq} = R_* \cdot \left(r_0 - \frac{r_1}{\bar{\nu} - 1.07} + r_2 \cdot \bar{\nu}^2 \right),$$

где $r_1 = 0.025$, $r_2 = 0.07 \cdot (M_{1.4})^{1.5}$, $r_0 = 0.9766$.

Вычислим параметры, связанные с гравитацией. Радиус Шварцшильда будет равен:

$$R_s = \frac{2GM_*}{c^2},$$

а соответствующее ему гравитационное красное смещение будет равно:

$$1 + z = \frac{1}{\sqrt{1 - R_s/R_\star}}.$$

Среднее значение гравитации на поверхности будет равно:

$$g_\star = \frac{GM_\star}{R_\star^2} \cdot (1 + z).$$

1.2 Фотометрические параметры

Прозрачность при когерентном томпсоновском рассеянии электронов будет равна:

$$\kappa = 0.2 \cdot (1 + X_C),$$

где X_C – массовая доля водорода для соответствующего химического состава С. Тогда Эддингтоновский поток будет равен:

$$F_\star^{(Edd)} = \frac{g_\star c}{\kappa},$$

а соответствующая температура по закону Стефана-Больцмана будет равна:

$$T_\star^{(Edd)} = \frac{(F_\star^{(Edd)}/\sigma_{SB})^{1/4}}{1 + z},$$

или же в энергитических единицах:

$$\Theta_\star^{(Edd)} = k_B T_\star^{(Edd)}.$$

Светимость же в этом случае будет равна:

$$L_\star^{(Edd)} = 4\pi R_\star^2 \cdot F_\star^{(Edd)}$$

1.3 Метрические коэффициенты

Введем два безразмерных метрических коэффициента:

$$\chi = \frac{GM'}{R_{eq}c^2},$$

$$\bar{\Omega}_\star = \Omega_\star \cdot \sqrt{\frac{R_{eq}^3}{GM'}}.$$

С помощью них вычислим безразмерный момент инерции:

$$\bar{I} = \sqrt{\chi} \cdot (1.136 - 2.53\chi + 5.6\chi^2),$$

откуда момент инерции будет равен:

$$I = \bar{I} M' R_{eq}^2,$$

а момент импульса находится как:

$$J = I \Omega_\star.$$

Гравитация на экваторе же будет равна:

$$g_0 = \frac{GM'}{R_{eq}^2 \sqrt{1 - 2\chi}}$$

Также нам понадобится Кеплеровская (1-ая космическая) скорость на экваторе, равная:

$$V_{kep} = \sqrt{g_0 R_{eq}},$$

откуда Кеплеровская циклическая частота будет равна:

$$\Omega_{kep} = \frac{V_{kep}}{R_{eq}}.$$

2 Поверхность нейтронной звезды

Поверхность нейтронной звезды характеризуют следующие параметры:

- ϕ - долгота
- θ - полярный угол
- Ω - циклическая частота вращения

Частота вращения Ω является функцией полярного угла θ , и задается нами. Это и есть наша модель слоя растекания, о чем поговорим далее.

2.1 Метрические коэффициенты

Для начала, используя уравнение состояния, находим локальный радиус поверхности как:

$$R = R_{eq} \cdot \left[1 + \sum_{l=0,2,4} a_l \cdot P_l(\cos \theta) \right],$$

где коэффициенты a_l равны:

$$\begin{aligned} a_0 &= -0.18 \cdot \bar{\Omega}_*^2 + 0.23 \cdot \chi \bar{\Omega}_*^2 - 0.05 \cdot \bar{\Omega}_*^4, \\ a_2 &= -0.39 \cdot \bar{\Omega}_*^2 + 0.29 \cdot \chi \bar{\Omega}_*^2 - 0.13 \cdot \bar{\Omega}_*^4, \\ a_4 &= +0.04 \cdot \bar{\Omega}_*^2 - 0.15 \cdot \chi \bar{\Omega}_*^2 + 0.07 \cdot \bar{\Omega}_*^4, \end{aligned}$$

а $P_l(\cos \theta)$ – полиномы Лежандра. Пересчитаем метрический коэффициент $\bar{\Omega}$ с учетом переменности угловой скорости Ω :

$$\bar{\Omega} = \Omega \cdot \sqrt{\frac{R_{eq}^3}{GM'}}$$

Для нахождения коэффициента метрики $\bar{r}$, методом последовательных приближений обрабатываем следующую схему:

$$\bar{r} = \frac{R}{e^{-\nu} B},$$

где ν и B соответственно равны:

$$\nu = \nu_0 + \left(\frac{b_c}{3} - q_c P_2(\cos \theta) \right) \bar{u}^3,$$

$$B = B_0 + b_c \cdot \bar{u}^2,$$

а ν_0 и B_0 в свою очередь:

$$\nu_0 = \ln \left(\frac{1 - \frac{\bar{u}}{2}}{1 + \frac{\bar{u}}{2}} \right),$$

$$B_0 = \left(1 - \frac{\bar{u}}{2} \right) \left(1 + \frac{\bar{u}}{2} \right).$$

Коэффициенты q_c и b_c равны:

$$q_c = -0.11 \cdot \left(\frac{\bar{\Omega}}{\chi} \right)^2,$$

$$b_c = 0.4454 \cdot \bar{\Omega}^2 \chi,$$

а величина $\bar{u}$ определяется как:

$$\bar{u} = \frac{R_s}{2\bar{r}},$$

замыкая тем самым систему. Начать метод последовательных приближений можно с $\bar{r}^{(0)} = R$. После достижения нужной точности сходимости результата, рассчитываем по тем же формулам $\bar{u}$, ν , B , а также ζ , равное:

$$\zeta = \zeta_0 + b_c \left(\frac{4}{3} P_2(\cos \theta) - \frac{1}{3} \right) \bar{u}^3,$$

где ζ_0 равно:

$$\zeta_0 = \ln B_0.$$

С помощью этих коэффициентов можно вычислить локальный угловой момент ϖ , равный:

$$\varpi = \frac{2GJ}{c^2 \bar{r}^3} \cdot (1 - 3\bar{u})$$

а также релятивистские факторы:

$$\beta' = \frac{R\varpi}{c} e^{-\nu} \sin \theta$$

$$\beta = \frac{R}{c} e^{-\nu} (\Omega - \varpi) \sin \theta$$

$$\gamma = \frac{1}{1 - \beta^2}$$

2.2 Локальная гравитация

Локальное ускорение свободного падения рассчитывается как:

$$g = g_0 [1 + e_e \cdot \sin^2 \theta + e_p \cdot \cos^2 \theta + e_{60} \cdot \cos \theta],$$

где коэффициенты, зависящие от $\bar{\Omega}_*$ равны:

$$e_e = c_e \bar{\Omega}_*^2 + d_e \bar{\Omega}_*^4 + f_e \bar{\Omega}_*^6$$

$$e_p = c_p \bar{\Omega}_*^2 + (d_p - d_{60}) \bar{\Omega}_*^4 + f_p \bar{\Omega}_*^6$$

$$e_{60} = d_{60} \bar{\Omega}_*^4$$

а коэффициенты, зависящие от χ равны:

$$c_e = 0.776\chi - 0.791$$

$$\begin{aligned}
c_p &= 1.138 - 1.431\chi \\
d_e &= \chi(2.431\chi - 1.315) \\
d_p &= \chi(0.653 - 2.864\chi) \\
d_{60} &= \chi(13.47 - 27.13\chi) \\
fe &= -1.172\chi \\
fp &= 0.975\chi
\end{aligned}$$

Однако, на самом деле ускорение свободного падения будет меньше чем g , поскольку центробежная сила, связанная с $\bar{\Omega}$, увеличилась. Поскольку g представляет собой:

$$g = g_0 + a_c + a_{EoS},$$

где a_{EoS} связано с вращением поверхности нейтронной звезды с угловой скоростью Ω_* , а a_c равно:

$$a_c(\bar{\Omega}) = -g_0\bar{\Omega}^2 \sin^2 \theta \cdot \lambda(\chi),$$

где $\lambda(\chi)$ равна:

$$\lambda(\chi) = [1 + \chi(-1 + 2\bar{I}) + \chi^2(-2 + 4\bar{I} - 8\bar{I}^2)]$$

то g_{eff} можно рассчитать как:

$$g_{eff} = g - g_0(\bar{\Omega}^2 - \bar{\Omega}_*^2) \sin^2 \theta \cdot \lambda(\chi)$$

Локальная Эддингтоновская светимость при такой гравитации будет равна:

$$F^{(Edd)} = \frac{cg_{eff}}{\kappa}$$

2.3 Следствия вращения

Угол между локальным радиус-вектором $\hat{r}$ и линией наблюдения $\hat{k}$ равен:

$$\cos \psi = \cos i \cos \theta + \sin i \sin \theta \cos \phi$$

Рассчитаем коэффициент G_{yu} , равный:

$$G_{yu} = 1 + \frac{u^2 y^2}{112} - \frac{e}{100} u y \cdot \left[\ln \left(1 - \frac{y}{2} \right) + \frac{y}{2} \right],$$

где $y = 1 - \cos \psi$, $u = R_s/R$. Теперь мы можем рассчитать угол α , как:

$$\cos \alpha = 1 - y(1 - u)G_{yu}$$

Теперь рассчитаем фактор линзирования:

$$D = 1 + \frac{3u^2 y^2}{112} - \frac{e}{100} u y \left[2 \ln \left(1 - \frac{y}{2} \right) + y \frac{1 - 3y/4}{1 - y/2} \right]$$

Найдем ещё несколько углов:

$$\cos \mu = \frac{\cos i - \cos \theta \cos \psi}{\sin \theta \sin \psi}$$

$$\cos \xi = -\frac{\sin \alpha}{\sin \psi} \sin i \sin \phi$$

$$\cos \sigma = \cos \eta \cos \alpha + \sin \eta \sin \alpha \cos \mu$$

где угол η находится как:

$$\cos \eta = \frac{1}{\sqrt{1 + f^2}},$$

где фактор f равен:

$$f = \frac{1}{\sqrt{1 + R'_s/R}} \frac{1}{R} \frac{dR}{d\theta}$$

а $R'_s = 2GM'/c^2$ — скорректированный радиус Шварцшильда. Производную радиуса же легко найти аналитически как:

$$\frac{dR}{d\theta} = R_{eq} \cdot \left[1 + \sum_{l=2,4} a_l \cdot \frac{dP_l(\cos \theta)}{d\theta} \right],$$

Допплеровский фактор δ будет равен:

$$\delta = \frac{1}{\gamma(1 - \beta \cos \xi)}$$

Откуда корректная σ' будет равна:

$$\cos \sigma' = \delta \cos \sigma$$

Элемент площади поверхности будет равен:

$$dS = \frac{1}{\cos \eta} R^2 d\cos \theta d\phi$$

Наблюдаемый телесный угол будет равен:

$$d\Omega_{obs} = \frac{dS}{d^2} \cos \sigma D$$

3 Спектр нейтронной звезды

Спектр нейтронной звезды характеризуется параметрами:

- E - энергия
- f - локальный относительный поток
- T_{eff} - локальная эффективная температура

Реальная энергия E' , на которой мы видим наш спектр рассчитывается как:

$$E' = \frac{E}{\delta e^\nu (1 + \beta' \cos \xi)}$$

Спектральная плотность энергии ρ является результатом интерполяции теоретических спектров на нашу сетку:

$$\rho = \rho_{int}(f, \log(g_{eff}), E')$$

Интенсивность излучения рассчитывается как:

$$I = \rho \cdot (0.4215 + 0.86775 \cos \sigma')$$

Тогда наблюдаемый спектр равен:

$$B = \int_{\cos \sigma > 0} \left(\frac{E}{E'} \right)^3 I d\Omega_{obs}$$

Этот спектр в свою очередь может быть приближен разбавленным черным телом и представлен в форме:

$$B \approx w\pi B_{dbb}(f_c T_{eff})$$